சமவாய்ப்பு மாறியின் மாறுபாட்டளவு :

$$V(X) = E\left(X^2\right) - \left[E(X)\right]^2 \qquad = 50.38 - (6.18)^2$$
$$= 12.19$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட தனித்த பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டு அளவை முறையே 6.18 மற்றும் 12.19 ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு 6.13

ஆறு ஆண்கள் மற்றும் ஐந்து பெண்கள், ஒரு சிறிய நிறுவனத்தில் ஒரு நிர்வாக நிலைக்கு விண்ணப்பிக்கின்றனர். இரண்டு விண்ணப்ப தாரர்கள் நேர்காணலுக்குத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். நேர்க்காணல் குழுவில் உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கை X எனக் குறிக்கப்பட்டு. X இன் நிகழ்தகவு நிறை சார்பு பின்வருமாறு கண்டறியப் பட்டுள்ளது.

$X = x$	0	1	2
$P(x)$	$\frac{2}{11}$	$\frac{5}{11}$	$\frac{4}{11}$

நேர்காணல் குழுவில் எத்தனை பெண்களை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள்?

தீர்வு:

நேர்காணல் குழுவில் உள்ள பெண்களின் எதிர்பார்ப்பு எண்ணிக்கை :

$$E(X) = \sum_x x\, P_X(x)$$
$$= \left[\left(0 \times \frac{2}{11}\right) + \left(1 \times \frac{5}{11}\right) + \left(2 \times \frac{4}{11}\right)\right]$$
$$= \frac{13}{11} \quad \text{(தோராயமாக ஒரு பெண்)}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.14

ஒரு தனித்த சமவாய்ப்பு மாறியின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டு அளவையைக் கண்டுபிடிக்கவும். இதன் பரவல் சார்பானது பின்வருமாறு பெறப் பட்டுள்ளது.

$X = x$	1	2	3	4	5	6
$F_x(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{2}{6}$	$\frac{3}{6}$	$\frac{4}{6}$	$\frac{5}{6}$	1

தீர்வு :

கொடுக்கப்பட்ட விவரத்திலிருந்து, நீங்கள் முதலில் சமவாய்ப்பு மாறியின் நிகழ்தகவு பரவலைக் கணக்கிடவும். அதைப் பயன்படுத்தி சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டளவையைக் கணக்கிடவேண்டும்.

X	$p(x)$
1	$F(1) = \frac{1}{6}$
2	$F(2) - F(1) = \frac{2}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$
3	$F(3) - F(2) = \frac{3}{6} - \frac{2}{6} = \frac{1}{6}$
4	$F(4) - F(3) = \frac{4}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6}$
5	$F(5) - F(4) = \frac{5}{6} - \frac{4}{6} = \frac{1}{6}$
6	$F(6) - F(5) = 1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6}$

நிகழ்தகவு நிறை சார்பு :

$X = x$	1	2	3	4	5	6
$P(x)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

சமவாய்ப்பு மாறி X–இன் சராசரி:

$$= E(X) = \sum_x x\, P_X(x)$$
$$= \left(1 \times \frac{1}{6}\right) + \left(2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(3 \times \frac{1}{6}\right) + \left(4 \times \frac{1}{6}\right) + \left(5 \times \frac{1}{6}\right) + \left(6 \times \frac{1}{6}\right)$$
$$= \frac{1}{6}\left(1+2+3+4+5+6\right)$$
$$= \frac{7}{2}$$

$$E\left(X^2\right) = \sum_x x^2\, P_X(x)$$
$$= \left(1^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(2^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(3^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(4^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(5^2 \times \frac{1}{6}\right) + \left(6^2 \times \frac{1}{6}\right)$$
$$= \frac{1}{6}\left(1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + 6^2\right)$$
$$= \frac{91}{6}$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 6.indd 142 3/5/2020 12:15:22 PM